Thème : Construction de l’indice de préparation à l’agriculture intelligente

Par M. Donfouet Olivier et le Professeur Btissam EL-KHAMLICHI

I. Introduction

I.1. Contexte et justification

L'agriculture, pilier essentiel de la sécurité alimentaire mondiale et du développement économique, fait face à des défis sans précédent (Donfouet et Ngouhouo, 2024). Les effets des changements climatiques, tels que les sécheresses, les inondations et la variabilité des saisons, perturbent les cycles agricoles et menacent les rendements (Canton, 2021). Face à l'augmentation démographique mondiale, les besoins en modernisation agricole se font de plus en plus pressants. Ce pendant, le manque d'une vision claire, d'une stratégie et d'une feuille de route systématique constituent pour plusieurs pays les principaux obstacles à l'adoption de l'agriculture 4.0. Et l'indice de préparation de l'agriculture intelligente (IPAI) est une tentative délibérée de relever ces défis. Nous savons que les innovations technologiques, en particulier l'intelligence artificielle (IA), jouent un rôle croissant en permettant des pratiques agricoles plus précises et durables. Selon Osorio-Garcia et al. (2020), l'IA aide à optimiser la gestion des ressources, à prévoir les rendements et à automatiser des processus complexes, ce qui permet aux exploitations de répondre plus efficacement aux enjeux contemporains.

I.2. Problématique

Le problème principal que nous soulignons et souhaitons résoudre est que de nombreux pays se lancent dans l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) dans le secteur agricole sans avoir procédé, au préalable, à une évaluation approfondie de leur niveau de préparation pour adopter ces technologies de manière durable et efficace. L'IA, en tant qu'outil de transformation, promet de nombreux avantages, notamment en matière d'optimisation des rendements, de gestion des ressources et d'adaptation aux changements climatiques (Canton, 2021 ; Donfouet et Ngouhouo, 2024). Cependant, en l'absence d'une évaluation de préparation, les pays risquent d'introduire des solutions technologiques qui ne sont pas adaptées aux besoins, aux capacités ou aux infrastructures locales, ce qui peut entraîner des inefficacités, des coûts supplémentaires et même l’échec des projets d'IA dans l'agriculture.

Alors, une évaluation de la préparation à l'IA, à travers un indice de préparation à l'agriculture intelligente (IPAI), va permettre à chaque pays de mesurer des éléments essentiels (JRC, 2008). Car, cet indice comprend une suite de cadres et d'outils pour aider les gouvernements, agriculteurs et entreprises agricoles, quelle que soit leurs tailles et leurs secteurs d'activités, de démarrer, développer et pérenniser leur parcours de transformation agricole. Cela serait un outil clé pour identifier les lacunes avant d'introduire des solutions d'IA, notamment les risques d'inefficacité. Par exemple, un pays peut présenter une forte volonté d'intégrer des technologies de pointe, mais manquer des infrastructures nécessaires, comme un accès stable à l'électricité, routes et à Internet en zone rurale, ou encore manque des connaissances suffisantes chez les agriculteurs pour exploiter ces technologies (Chander et al., 2010 ; (IFAD, 2024).

De ce fait, pour que chaque pays puisse adopter ces technologies de manière efficace, il est crucial d'évaluer son niveau de préparation à intégrer l'IA dans le secteur agricole. Cette évaluation repose sur l'indice de préparation à l'agriculture intelligente (IPAI), un indicateur composite qui prend en compte plusieurs dimensions de base telles que : L'état de préparation technologique à travers le pourcentage des agriculteurs utilisant des capteurs et la gestion numérique des culture ; le capital humain et compétences à travers le pourcentage des agriculteurs formé dans l'utilisation des outils d'IA et le nombre de programmes éducatifs dédiés à l'agriculture intelligente ; l'investissement et soutien financier passant par le budget public et privé alloué pour l'agriculture intelligente, le nombre de subventions et prêts disponibles pour les innovations agricoles et par le soutien institutionnel pour la transformation numérique en agriculture ; un environnement politique et réglementaire favorable mesuré par les politiques incitatives pour l'adoption de la technologie agricole, le niveau de régulation de la technologie numérique en agriculture et le soutien à la durabilité dans les politiques agricoles.

Par la suite, l'innovation et recherche et développement en passant par le nombre de startup crée, le nombre de projet de recherche dédié à l'agriculture intelligente, proportion importante de dépenses en recherche et développement dans l'agriculture intelligente et une bonne collaboration entre instituts de recherche et le secteur agricole ; l'adoption et application en agriculture mesuré par le pourcentage des agriculteurs connectés, le degré d'accès aux infrastructures numériques dans les zones rurales et le nombre de coopératives et groupements d'agriculteurs adoptant des pratiques intelligentes ; la durabilité et Impact Environnemental capté par la pratiques de gestion de l'eau et réduction des intrants chimiques (irrigation intelligente), par l'efforts de réduction de l'empreinte carbone dans la production agricole, et

par la proportion d’initiatives de biodiversité dans les exploitations agricoles ; les infrastructures et accessibilité qui permettent d’apprécier lé niveau d’accès de chaque pays à l’électricité, à l’eau, aux routes et infrastructure de transport ; l’engagement et Conscience Sociale qui permet d’évaluer le niveau de sensibilisation des agriculteurs aux pratiques durables et la participation communautaire dans des projets agricoles.

De plus, par le soutien et partenariats Internationaux qui permet d’évaluer le niveau de coopération internationale dans l'agriculture intelligente et d’apprécier le nombre de projets d'aide internationale soutenant l'innovation agricole et enfin, la dimension partenariat public-privé (PPP) qui permet d’apprécier le nombre de projets PPP en agriculture intelligente et d’apprécier le partage des risques entre secteurs public et privé (JRC, 2008).

L'IPAI pourrait donc fournir aux gouvernements et aux décideurs un cadre stratégique pour prioriser les investissements et les réformes, maximisant ainsi les chances de succès dans l'adoption de l'IA dans l'agriculture.

Dans ce contexte, il est important de savoir pourquoi l'IPAI est-il essentiel pour l'agriculture moderne. Alors, l'Indice de Préparation à l'agriculture intelligente (IPAI) est essentiel pour l'agriculture moderne car il permet aux pays d'évaluer objectivement leur capacité à adopter et à intégrer des technologies d'intelligence artificielle dans le secteur agricole (Booysen, 2002 ; (IFAD, 2024). Il constitue un cadre structuré pour l'évaluation de plusieurs dimensions cruciales comme mentionné précédemment. Donc en fournissant une vue d'ensemble des capacités d'un pays, cet indice permet aux décideurs de cibler les investissements et les réformes, garantissant ainsi une adoption plus fluide et efficace des technologies intelligentes en agriculture et enfin, cet indice aide également à identifier les écarts de maturité entre différents pays, permettant aux nations de fixer des objectifs réalistes pour atteindre un niveau de maturité technologique adapté. Cette approche progressive, fondée sur des données concrètes, aide à éviter l'échec d'initiatives d'IA coûteuses et favorise une modernisation agricole durable et cohérente, essentielle pour répondre aux défis alimentaires mondiaux actuels (Lyon et al., 2020). Enfin, le concept de bande de maturité permet de classer les pays selon différents niveaux de maturité agricole, de la phase émergente jusqu'au stade de pleine intégration des technologies intelligentes.

I.3. Objectifs de l'article

L'objectif de cet article est de créer et de proposer un indice de préparation qui va permettre de mesurer la capacité spécifique de chaque pays à adopter des pratiques d'agriculture intelligente. Cet indice vise à combler le manque d'outils de mesure comparables au niveau international, en offrant une méthodologie standardisée pour les gouvernements et acteurs du secteur agricole (IFAD, 2024).

I.4. Contributions

Cet article a pour ambition de devenir une ressource de référence, servant de base solide pour tout pays souhaitant évaluer son degré de préparation à l'agriculture intelligente. Il pourrait ainsi faciliter la conception de politiques agricoles plus informées, orientées vers une intégration réussie de l'IA, en favorisant une approche systématique d'évaluation de la maturité technologique et de l'infrastructure nécessaire (Booysen, 2002).

II. Revue de la littérature

II.1. Concept d'agriculture intelligente

L'agriculture intelligente, aussi appelée agriculture de précision, repose sur l'utilisation de technologies avancées, notamment l'IA, l'Internet des objets (IoT) et l'analyse de données pour optimiser les processus agricoles et répondre aux défis contemporains. Elle vise à accroître la productivité tout en préservant les ressources naturelles et en particulier l'empreinte environnementale (Donfouet et Ngouhouo, 2024). Selon Basa et al. (2024), l'agriculture intelligente peut transformer les pratiques agricoles traditionnelles grâce à des techniques de précision, comme l'irrigation automatisée et les capteurs de sol, qui permettent d'optimiser l'utilisation des ressources. Des études de Raza et al. (2023) mettent également en avant le rôle crucial de l'IA pour répondre aux défis climatiques, car elle permet aux agriculteurs de s'adapter plus efficacement aux conditions climatiques changeantes. L'adoption de ces technologies varie cependant d'un pays à l'autre. Dans les économies avancées, des systèmes autonomes de robots et des drones sont souvent utilisés pour la récolte et la surveillance des cultures. En revanche, dans de nombreux pays en développement, l'accès à ces innovations est encore limité en raison de contraintes financières et technologiques, ce qui explique l'importance de développer un indice de préparation. Cet indice permet de mesurer la capacité de chaque pays à adopter et à intégrer l'agriculture intelligente (Kshetri, 2023).

II.2. Indices de préparation existants

Divers indices ont été développés pour évaluer la capacité des pays ou des secteurs à intégrer des technologies nouvelles, bien que peu et presque inexistant soient spécifiquement orientés vers l'agriculture intelligente. L'Indice de préparation à la quatrième révolution industrielle (WEF, 2020) a été créés en 2017 en partenariat avec la société mondiale de tests, d'inspection et de certification TÜV SÜD et validés par un panel consultatif d'experts universitaires et industriels. Par ailleurs, les cadres et outils de l'indice de préparation de l'industrie intelligente ont été conçus pour aider toutes les entreprises industrielles du monde entier, quelle que soit leur taille, leur profil et leur niveau de maturité, à déterminer par où commencer, comment évoluer et ce qu'elles peuvent faire pour soutenir leur croissance industrielle. En agriculture, notre indice va permettre de mesurer les infrastructures technologiques et les compétences, fournissant une base pour les adaptations nécessaires en agriculture intelligente. De plus, l'indice de maturité numérique, qui évalue la préparation des pays à intégrer les nouvelles technologies, peut offrir des indicateurs utiles pour l'agriculture intelligente (Baihaqy et Subriadi, 2023). Ces travaux suggérant que des indices composites, intégrant divers indicateurs d'infrastructure, de formation et de politiques publiques, peuvent donner une vision cohérente des capacités d'un pays à adopter une agriculture technologiquement avancée.

II.3. Adoption de l'IA dans l'agriculture dans certains pays

Plusieurs pays ont entamé l'intégration de l'IA dans leurs secteurs agricoles, mais le niveau de préparation varie. Zhang et Zhou (2021) montrent que la Chine a mis en œuvre des projets pilotes d'agriculture intelligente, notamment dans les grandes exploitations de maïs et de riz, avec des résultats encourageants en matière de réduction des coûts et d'augmentation des rendements. Aux États-Unis, une étude de Ganeshkumar et al. (2023) ont mis en évidence l'impact de l'IA sur l'optimisation de la chaîne de valeur agricole, en particulier dans la gestion des cultures et l'amélioration des prédictions de rendement. De plus, les technologies d'IA sont de plus en plus intégrées dans les systèmes de gestion agricole, notamment par l'utilisation de capteurs et d'algorithmes prédictifs. Un rapport de Grand View Research (2022) indique que le marché de l'IA dans l'agriculture aux États-Unis croît à un taux annuel moyen de 25,4 %. Les fermes adoptent des robots agricoles pour automatiser les tâches telles que la récolte, ce qui augmente leur productivité de 10 % à 20 % (Chlingaryan et al., 2018).

En Inde, l'adoption de l'IA se concentre sur des solutions visant à améliorer la productivité des petits exploitants agricoles. Par exemple, l'entreprise Microsoft a collaboré avec l'État de Karnataka pour fournir des prévisions météorologiques et des recommandations sur les cultures, ce qui a permis aux agriculteurs d'augmenter leurs rendements de 30 % (Rathore, 2021). Les modèles IA utilisés permettent également d'optimiser l'utilisation des intrants, notamment les coûts de 15 % à 20 % (Singh et Chand, 2020). Les Pays-Bas, l'un des leaders en agriculture de précision, utilisent des systèmes de capteurs et des robots pour surveiller les serres. Selon une étude de Verdouw et al. (2019), l'IA a permis une réduction de 15 % de l'utilisation de l'eau et des engrais, tout en améliorant la productivité de 20 % grâce à des solutions de contrôle en temps réel. Ce pays investit aussi massivement dans la recherche sur l'automatisation agricole, et l'IA a permis une augmentation de 10 % de la production agricole annuelle. De même, au Japon, où les contraintes de main-d'œuvre sont importantes, l'IA aide à automatiser les récoltes dans des serres et les rizières. Des drones et robots ont permis d'augmenter la productivité de 15 % dans certaines cultures de riz (Inoue et Sakai, 2021). Des études démontrent également que l'IA aide à surveiller et à contrôler les maladies des plantes, notamment les pertes agricoles de près de 25 % (Gamboa et al., 2023). Le Brésil quant à lui, utilise des technologies d'IA pour surveiller les sols et la gestion de l'eau dans les grandes exploitations. Ces technologies, en particulier les images satellites couplées à l'IA, ont permis d'augmenter la productivité de 20 % dans les cultures de canne à sucre et de soja (Ivale et al. 2024). Les analyses prédictives permettent d'optimiser les récoltes et d'améliorer la résilience face aux variations climatiques.

En France, l'agriculture de précision est en plein essor, avec une adoption croissante de l'IA pour optimiser les cultures et réduire l'utilisation d'intrants. Le projet Agriculture Intelligence aide les agriculteurs à surveiller les cultures via des données satellites, avec des résultats montrant une réduction des intrants jusqu'à 30 % (Djafour et Tisseyre, 2022). L'IA contribue également à améliorer la gestion des terres et à anticiper les rendements agricoles, un domaine sur lequel InVivo et des start-ups comme Agriconomie travaillent activement (Gardezi et al., 2024). De, le Canada se concentre sur la collecte et l'analyse des données environnementales pour adapter l'agriculture aux conditions climatiques. L'adoption d'IA dans les fermes canadiennes, comme celles de Prairie Robotics, a permis de diminuer de 15 % les coûts en main-d'œuvre dans les grandes exploitations céréalières (Agricultural AI, 2023). Les partenariats entre institutions publiques et privées contribuent également à l'innovation,

notamment avec des solutions pour la détection précoce des maladies des cultures (Salehi, 2024).

Le Singapour a mis en place des fermes verticales utilisant l'IA pour maximiser la productivité sur des espaces réduits, dans le cadre de sa stratégie d'autosuffisance alimentaire. Sky Greens, par exemple, a réduit l'utilisation de l'eau de 10 % grâce à des systèmes de contrôle automatique pilotés par l'IA (Ng et Lee, 2022). Ces initiatives s'intègrent dans le cadre du programme national de sécurité alimentaire pour garantir l'approvisionnement en produits frais malgré les contraintes foncières. Au Maroc, des initiatives IA visent à améliorer l'irrigation et la gestion des ressources en eau, cruciales dans un pays en déficit hydrique. Le programme « Plan Maroc Vert » a introduit l'IA dans les systèmes d'irrigation, notamment la consommation d'eau de 20 % dans les zones pilotes, notamment dans la région de Souss-Massa (Jabir et Falih, 2020). En collaboration avec des universités locales, des projets comme AgriEdge se concentrent également sur la détection précoce des maladies des cultures pour minimiser les pertes.

Malgré ces avancées de l'agriculture intelligente dans beaucoup de pays, l'étude de Aderibigbe et al. (2023) montre que dans beaucoup de pays en développement, l'adoption de l'IA est souvent entravée par le manque de compétences techniques et l'infrastructure insuffisante et beaucoup d'autres facteurs. D'où l'importance d'un indice de préparation de l'agriculture intelligente pour aider chaque pays à évaluer au travers les indicateurs phares, leur niveau de préparation et identifier les facteurs qui méritent un accent prioritaire afin d'assurer une agriculture intelligente durable et efficace.

3. Méthodologie

3.1 Conceptualisation de l'indice.

La conceptualisation de l'indice de préparation à l'agriculture intelligente repose sur un ensemble de dimensions essentielles pour évaluer la capacité des pays à intégrer des technologies intelligentes dans leurs systèmes agricoles. Ces dimensions ont été identifiées en fonction des travaux de Chander et al. (2010) et de Lyon et al. (2020), qui ont souligné l'importance de divers facteurs comme les infrastructures technologiques, le capital humain, le soutien financier, l'environnement politique, l'innovation en R&D, et les partenariats publics et privés. Dans notre échantillon de dix pays, comprenant cinq pays développés et cinq pays en développement, les dimensions choisies sont :

(1) Préparation technologique : il s’agit ici d’une part, d’évaluer la disponibilité des technologies adaptées aux pratiques agricoles (capteurs de sols, imagerie satellite, drones, robots agricoles) et de mesurer l'adoption de systèmes de gestion des données agricoles (logiciels de gestion des exploitations, IoT pour l'agriculture) d’autres part et enfin de quantifier le niveau d'intégration des technologies connectées pour la surveillance en temps réel.

(2) Capital humain et compétences : cette dimension nous permet de mesurer la formation et la qualification des agriculteurs et du personnel agricole vis-à-vis des nouvelles technologies, d’évaluer l'accessibilité et l'efficacité des programmes de formation en agriculture numérique et de définir des indicateurs sur les compétences clés : utilisation des outils de gestion numérique, analyse des données et adoption de pratiques durables.

(3) Investissement et soutien financier : Il est question dans cette dimension, d’abord d’analyser les investissements actuels dans les technologies agricoles au niveau des exploitations et des infrastructures de soutien, en suite d’évaluer les subventions et financements disponibles pour promouvoir l'innovation technologique et enfin de mesurer le retour sur investissement des technologies de pointe en agriculture et identifier les lacunes financières.

(4) Environnement politique et réglementaire : Il est question d’examiner les politiques agricoles qui soutiennent l'adoption des technologies numériques (allégement fiscal et subventions), d’évaluer la clarté et l'accessibilité des réglementations liées aux nouvelles technologies et à la transformation numérique et de mesurer l'engagement des autorités locales et nationales pour créer un environnement favorable aux innovations technologiques.

(5) Innovation et recherche & développement (R&D) : Cette dimension nous permet de quantifier le soutien des gouvernements et des institutions pour les projets de recherche axés sur l'agriculture de précision et durable, d’évaluer les partenariats entre centres de recherche, universités et entreprises agricoles et de mesurer le nombre et la portée des projets de R&D dans des domaines comme la culture de précision, la génétique végétale adaptée aux conditions locales, et les biotechnologies.

(6) Adoption et application en agriculture : Dans cette dimension, il est question d’abord, d’analyser l'adoption de l'agriculture de précision, l'automatisation et les pratiques de culture

intelligentes dans différentes cultures et types d'exploitations ; ensuit, d'évaluer la connectivité entre les systèmes de production et les chaînes d'approvisionnement et enfin de définir des indicateurs d'impact sur les rendements agricoles, les coûts de production et l'efficacité des ressources.

(7) Durabilité et impact environnemental : Cette dimension nous amène à mesurer la réduction des intrants (eau, fertilisants) grâce à l'utilisation de technologies de précision, d'évaluer les progrès en termes d'empreinte carbone et d'adoption de pratiques régénératrices, et de quantifier l'impact sur la biodiversité, la gestion des sols et la lutte contre les parasites de manière durable.

(8) Infrastructures et accessibilité : l'objectif de cette dimension nous permet d'évaluer l'accès et la qualité des infrastructures de base qui facilitent l'adoption de technologies agricoles modernes. De façon concrète, il s'agir de mesurer d'une part, la disponibilité et la fiabilité de l'énergie et de l'eau, deux ressources fondamentales pour les technologies agricoles telles que l'irrigation automatisée, les équipements d'analyse de données, et les systèmes d'agriculture de précision. Un accès régulier à l'électricité est essentiel pour alimenter les capteurs, drones et autres dispositifs connectés nécessaires aux pratiques agricoles modernes. D'évalue l'efficacité du transport des produits agricoles vers les marchés ainsi que la disponibilité des infrastructures nécessaires pour la logistique. Des routes de bonne qualité et des infrastructures de transport développées permettent de réduire les coûts logistiques, de minimiser les pertes post-récolte, et d'accélérer l'intégration des agriculteurs aux chaînes de valeur d'autres part.

(9) Engagement et conscience social : Dans cette dimension, il est question pour nous, d'apprécier le niveau de prise de conscience et d'engagement communautaire en faveur de pratiques agricoles durables et collaboratives. De façon plus spécifique, il s'agit d'évaluer dans quelle mesure les agriculteurs sont informés et encouragés à adopter des pratiques qui préservent les ressources naturelles, réduisent les émissions de carbone et promettent une agriculture respectueuse de l'environnement. Car, une bonne sensibilisation permet aux agriculteurs de mieux comprendre les avantages de la durabilité, comme la gestion des ressources en eau et l'utilisation des techniques qui protègent les sols. Et de mesurer l'implication des communautés rurales dans des initiatives agricoles, qu'elles soient publiques ou privées. Car, un haut niveau de participation communautaire favorise l'acceptation des innovations, comme les nouvelles technologies agricoles, et renforce la résilience des

agriculteurs en créant un réseau de soutien mutuel. Cela peut également encourager le partage des connaissances, rendant ainsi les innovations plus accessibles et durables.

(10) Soutien et Partenariats Internationaux : Cette dimension prend en compte le degré de collaboration internationale et de soutien pour le développement agricole. Elle se concentre sur deux aspects principaux à savoir : D'une part, de mesurer les accords, partenariats et initiatives de coopération agricole entre les pays. Ainsi, un haut niveau de coopération permet aux pays de partager des connaissances, des technologies et des innovations, facilitant ainsi le transfert de compétences et de technologies agricoles avancées vers les régions qui en ont le plus besoin. Par exemple, des accords entre pays développés et en développement peuvent accélérer l'introduction de pratiques agricoles intelligentes et durables dans les pays ayant des besoins de modernisation. Et d'autres part, d'apprécier le degré d'implication de la présence et d'ampleur des projets d'aide fournis par des organisations internationales ou des ONG pour soutenir l'innovation dans le secteur agricole. Ces projets incluent souvent des fonds pour la recherche et le développement, des subventions pour les infrastructures agricoles, ou des initiatives visant à renforcer la résilience des systèmes agricoles intelligente face aux changements climatiques. Ce soutien international aide également les pays à se doter des infrastructures et des ressources humaines nécessaires pour adopter des technologies d'agriculture intelligente

(11) Partenariat Public-Privé (PPP): Cette dimension vise à évaluer la collaboration entre le secteur public et le secteur privé dans le développement de l'agriculture intelligente. Elle comprend deux aspects principaux à savoir, le nombre de projets PPP en agriculture intelligente qui permet de mesurer l'implication des partenariats public-privé (PPP) dans les projets agricoles. Les PPP jouent un rôle clé en permettant aux secteurs public et privé de se réunir pour investir dans des infrastructures, des technologies agricoles avancées et des initiatives de modernisation agricole. Un nombre élevé de projets PPP indique un engagement partagé dans l'amélioration de l'agriculture, ce qui accélère l'adoption de technologies agricoles intelligentes en profitant des compétences, des ressources financières et des connaissances des deux secteurs. Enfin la collaboration dans le partage des risques entre le secteur public et privé. Ce critère détermine le niveau de partage des risques entre le gouvernement et les entreprises privées dans les initiatives agricoles. Car un partage des risques bien structuré permet de réduire les obstacles financiers pour les entreprises privées tout en attirant des investissements pour l'innovation dans le secteur. Cela rend possible la mise en œuvre de projets ambitieux qui, sans soutien public, seraient trop risqués pour les investisseurs privés. Ce partage des risques est particulièrement

crucial pour encourager des solutions innovantes et durables, adaptées aux besoins spécifiques de chaque région.

Cette approche multidimensionnelle permet de saisir à la fois les éléments structurels et contextuels qui influencent la préparation des pays pour l'adoption de l'agriculture intelligente.

3.2 Méthodes de pondération

La pondération des dimensions a été établie pour refléter leur importance relative dans l'adoption des technologies agricoles intelligentes. En accord avec les méthodes employées par (IFAD,2023).et Mendoza et Prabhu (2000), nous avons utilisé une pondération subjective avec consultation d'experts pour garantir une pertinence contextuelle des poids appliqués. Chaque dimension a été pondérée en fonction de sa contribution estimée à la capacité d'un pays à intégrer efficacement des technologies intelligentes dans son secteur agricole. Cette pondération vise à attribuer un poids plus élevé aux dimensions fondamentales, telles que les infrastructures et le capital humain, jugées cruciales pour soutenir l'implémentation de nouvelles technologies dans le domaine agricole.

3.3 Collecte des données

Afin de tester et valider notre indice, nous avons sélectionné un échantillon de 10 pays, dont 5 pays développé (USA, France, Canada, Espagne et Singapour) et 5 pays en développement (Brésil, Maroc, Chine, Inde et Colombie). Les données pour chaque dimension de l'indice ont été collectées à partir de sources reconnues pour leur fiabilité et leur mise à jour, telles que la Banque Mondiale, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), site du ministère de l'agriculture de chaque pays, Rapport de l'OCDE, Agence Nationale des Statistiques de chaque pays et le Global Innovation Index. La méthode de collecte des données repose sur une combinaison d'indicateurs quantitatifs directs (tels que les pourcentages d'adoption technologique et les investissements dans l'agriculture) et de sources qualitatives pour les dimensions d'engagement social et de soutien institutionnel, conformément aux recommandations méthodologiques de Booysen (2002).

3.4 Calcul de l'indice

L'indice de préparation à l'agriculture intelligente pour chaque pays de notre échantillon a été calculé en utilisant deux formules : la formule de calcul du poids et la formule de pondération des scores pour chaque dimension. Les calculs s'inspirent des travaux de (JRC, 2008**)** sur les

indices synthétiques et les méthodologies employées dans le Global Competitiveness Report. Alors l'indice de préparation à l'agriculture intelligente (IPAI) est calculé comme suit:

$$IPAI_h = \sum_{i=1}^{n} \left(\sum_{j=1}^{mi} Sij \right) P_i$$

Où :

h Représente le nom du pays donc on étudie l'indice ; n est le nombre de dimensions clés de l'agriculture intelligente ; Sij : Représente le Score du sous-indicateur j dans la dimension i et pi le Poids de la dimension i représentant son importance relative dans le calcul de l'indice. Cette méthode d'agrégation pondérée permet une synthèse équilibrée des scores pour chaque dimension, reflétant les forces et les faiblesses de chaque pays dans le cadre de sa préparation à l'agriculture intelligente.

En prenant la somme des différents scores normalisé et en multipliant chaque score par son poids, la sommes nous donne directement la valeur de l'indice cherché. Donc l'indice IPAI peut de façon plus simple s'écrire comme suit :

$$IPAI_h = \sum_{i=1}^{n} S_i . P_i$$

P_i le Poids de la dimension i ; S_i le score normalisé de la dimension i ; n le nombre total de dimensions.

De ces deux formules, découle les formules pour le calcule des scores normalisés et du poids de chaque indicateur présenté comme suit :

Pour chaque dimension S_i, le score est calculé comme la moyenne des scores de ses sous-indicateurs.

$$S_i = \frac{\sum_{i=1}^{m_i} s_{ij}}{m_i}$$

Avec : S_{ij} est le score du sous-indicateur j de la dimension i et m_i est le nombre de sous-indicateurs de la dimension i.

Pour chaque dimension P_i, le poids est calculé comme suit :

$$P_i = \frac{N_i}{\sum_{i=1}^{n} N_{ij}}$$

Où : N_i est le nombre de sous-dimension associé à chaque dimension i et $\sum_{i=1}^{n} N_{ij}$ est la Somme des sous-dimensions de toutes les dimensions.

4. Analyse et interprétation des résultats

4.1. Calcul de l'IPAI

a) Calcul des moyennes des scores, des poids et des scores pondérés de chaque dimension avec ses sous-indicateurs pour chaque pays.

	PAYS	Moyenne des Scores	Poids Total	Score Pondéré
1	Etas Unis	0.6675	1.0	0.6675
2	France	0.5905	1.0	0.5905
3	Espagne	0.5560	1.0	0.5560
4	Canada	0.5830	1.0	0.5830
5	Singapour	0.7250	1.0	0.7250
6	Maroc	0.5470	1.0	0.5470
7	Brésil	0.5370	1.0	0.5370
8	Inde	0.4755	1.0	0.4755
9	Chine	0.6120	1.0	0.6120
10	Colombie	0.4820	1.0	0.4820

Dans ce tableau, nous constatons que plusieurs pays les mieux préparés à l'instar de la Singapour (0.7250), les Etats Unis (0.6675), la Chine (0.6120), la France (0.5905) et le Canada (0.5830). Ces pays démontrent un niveau de préparation élevé pour l'agriculture intelligente, grâce à des avancées dans les infrastructures numériques, l'innovation et la formation. Ensuite, quelques pays ont une préparation intermédiaire sont à mentionner à savoir, l'Espagne (0.5560), Brésil (0.5370), et Maroc (0.5470). Ces pays ont un niveau de préparation moyen, suggérant des domaines où des améliorations doivent être faites. En fin, deux pays présentent une faible préparation à savoir, l'Inde (0.4755) et la Colombie (0.4820). Ces pays ont un niveau de

préparation plus faible, ce qui peut indiquer des défis significatifs dans la mise en place de plusieurs indicateurs au profit de l'agriculture intelligente.

Dans la comparaison des pays développés et les pays en voie de développement, nous constatons que, les pays développés (Etats Unis, France, Espagne, Canada, Singapour) ont des scores globalement plus élevés, ce qui indique une meilleure préparation technologique, un capital humain mieux formé et une adoption plus avancée des technologies de pointe. Les pays en voie de développement (Maroc, Brésil, Inde, Chine, Colombie), Bien que certains pays comme la Chine, le Maroc et le Brésil aient des scores proches des pays développés, d'autres comme l'Inde et la Colombie montrent des scores plus faibles, révélant des défis dans certains indicateurs.

b) Analyse par Dimension moyenne pour Chaque Groupe de pays et la moyenne Globale.

Dimensions	Sous-Dimension	Moyenne Tous Pays	Moyenne Groupe des Pays développés	Moyenne Groupe des pays en voie de développement
État de Préparation Technologique	Pourcentage d'utilisation des logiciels de gestion (Drones…)	0.381	0.493333	0.18
	Taux de connexion Internet	0.848	0.943333	0.61
Capital Humain et Compétences	Pourcentage d'agriculteurs formés	0.320	0.250000	0.20
	Nombre de programmes éducatifs en agriculture ...	0.621	0.440000	0.70
	Accès aux services de vulgarisation numérique	0.535	0.650000	0.25
Investissement et Soutien Financier	Budget public et privé pour l'agriculture intelligente	0.117	0.190000	0.06
	Nombre de subventions et prêts disponibles	0.733	0.710000	0.60
	Soutien institutionnel pour la transformation numerique	0.610	0.583333	0.70
Environnement Politique et Réglementaire	Niveau de régulation de la technologie numérique	0.670	0.733333	0.60
Innovation et R&D	Nombre de projets de recherche en agriculture intel	0.716	0.790000	0.50
	Proportion des dépenses R&D dans l'agriculture	0.154	0.316667	0.04

Adoption et Application en Agriculture	Pourcentage d'adoption de technologies par les agriculteurs	0.412	0.566667	0.30
	Accès aux infrastructures numériques	0.670	0.813333	0.45
	Nombre de coopératives adoptant des pratiques intel	0.602	0.613333	0.60
Durabilité et Impact Environnemental	Pratiques de gestion de l'eau et réduction des intrants	0.610	0.616667	0.50
	Efforts de réduction de l'empreinte carbone	0.493	0.443333	0.35
Infrastructures et Accessibilité	Accès à l'électricité et à l'eau	0.952	0.966667	0.85
	Qualité des routes et infrastructures de transport	0.720	0.733333	0.60
Engagement et Conscience Sociale	Niveau de sensibilisation des agriculteurs	0.532	0.573333	0.50
	Participation communautaire dans des projets agricole intel	0.552	0.540000	0.55
Soutien et Partenariats Internationaux	Projets d'aide internationale soutenant l'innovation agricole	0.503	0.500000	0.50
Partenariat Public-Privé	Nombre de projets PPP en agriculture	0.530	0.466667	0.60

Le tableau met en évidence les forces et faiblesses des pays développés et en voie de développement dans le cadre de la préparation à l'agriculture intelligente. Les écarts notables en termes de technologie, de connectivité, de financement et de R&D montrent que l'IPAI peut servir de levier pour identifier les domaines à prioriser pour chaque pays. Ces données suggèrent que : Les pays en voie de développement devraient concentrer leurs efforts sur l'amélioration de la connectivité Internet, la formation des agriculteurs et l'augmentation des dépenses en R&D. Les pays développés, bien qu'avancés, doivent encore renforcer leur soutien institutionnel et réduire leur empreinte environnementale.

L'indice de préparation à l'agriculture intelligente (IPAI) guide les priorités, en mettant l'accent sur la formation des agriculteurs, l'amélioration des infrastructures numériques, et l'élargissement du soutien financier dans les pays en développement, tout en incitant les pays développés à renforcer leurs pratiques durables et institutionnelles. Cet outil universel aide ainsi à cibler les lacunes pour une transformation agricole inclusive.

c) Indice de préparation à l’agriculture intelligente pour chaque pays (IPAI)

Pays	IPAI
Etats Unis	0.75
France	0.65
Espagne	0.60
Canada	0.70
Singapour	0.85
Maroc	0.55
Brésil	0.50
Inde	0.45
Chine	0.52
Colombie	0.52

Le tableau précédant qui présente les indices pour chaque pays révèle une disparité marquée entre les pays développés et ceux en voie de développement. Singapour, avec un score de 0.85, est le leader en matière de préparation à l'agriculture intelligente, suivi des États-Unis (0.75) et de la France (0.65). En revanche, les pays du Sud tels que l'Inde (0.45) et la Colombie (0,384) présentent des scores nettement inférieurs, indiquant un niveau de préparation bien en deçà de leurs homologues nordiques. Cela souligne l'importance de renforcer les capacités et l'infrastructure technologique dans ces pays pour améliorer leur indice de préparation à l'agriculture intelligente.

Indice moyen pour les pays développés et les pays en voie de développement

Indice moyen pour les pays du Nord	0.71
Indice moyen pour les pays du Sud	0.21

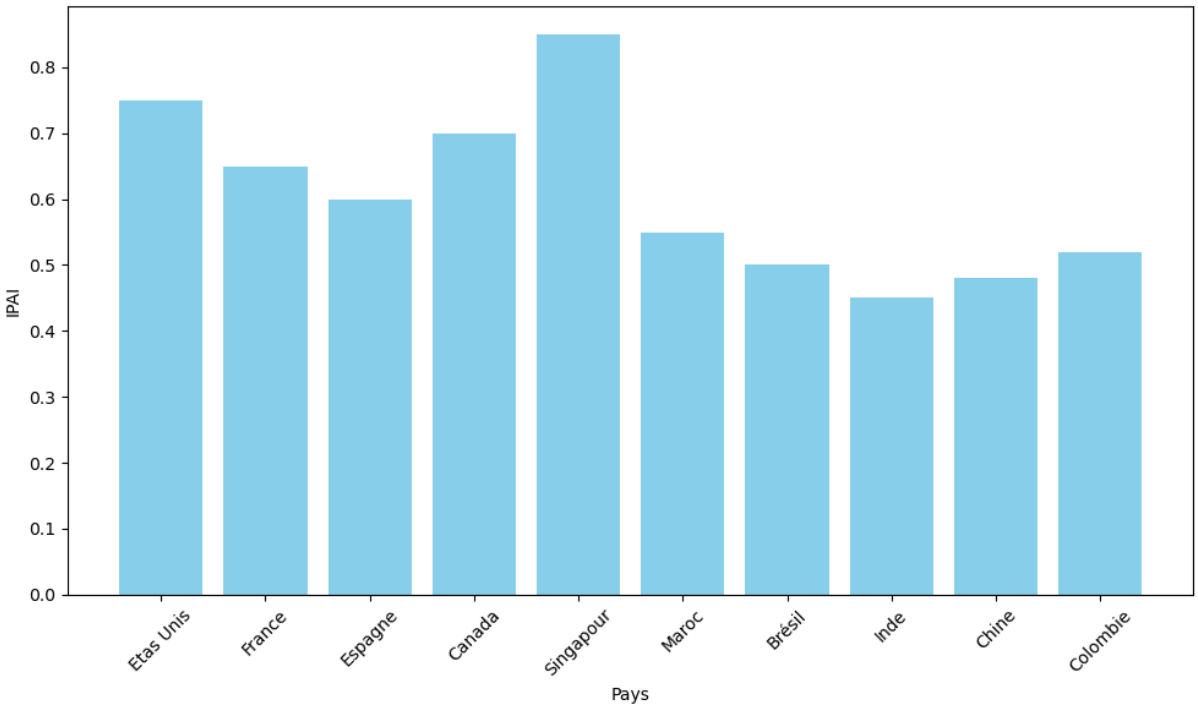
L'indice moyen pour les pays développés est de 0.71, indiquant une meilleure préparation à l'agriculture intelligente par rapport aux pays en voie de développement, qui affiche un indice moyen de seulement 0.21. Les pays développés bénéficient généralement de ressources et d'infrastructures numériques plus robustes, ce qui leur permet de mieux intégrer les innovations

agricoles (OCDE, 2021 ; Banque mondiale, 2020). En revanche, les pays en voie de développement doivent intensifier leurs efforts pour améliorer leur niveau de préparation, notamment en renforçant la formation des agriculteurs, en améliorant l'accès aux technologies et en favorisant un environnement politique et réglementaire plus favorable à l'agriculture intelligente (FAO, 2020 ; BAD, 2019). Cela démontre la nécessité d'une coopération internationale et de partenariats stratégiques pour aider les pays en voie de développement à combler ce fossé et à progresser vers des systèmes agricoles plus durables et efficaces (PNUD, 2019 ; BAD, 2021).

d) Comparaison des IPAI par pays et par rapport à la moyenne

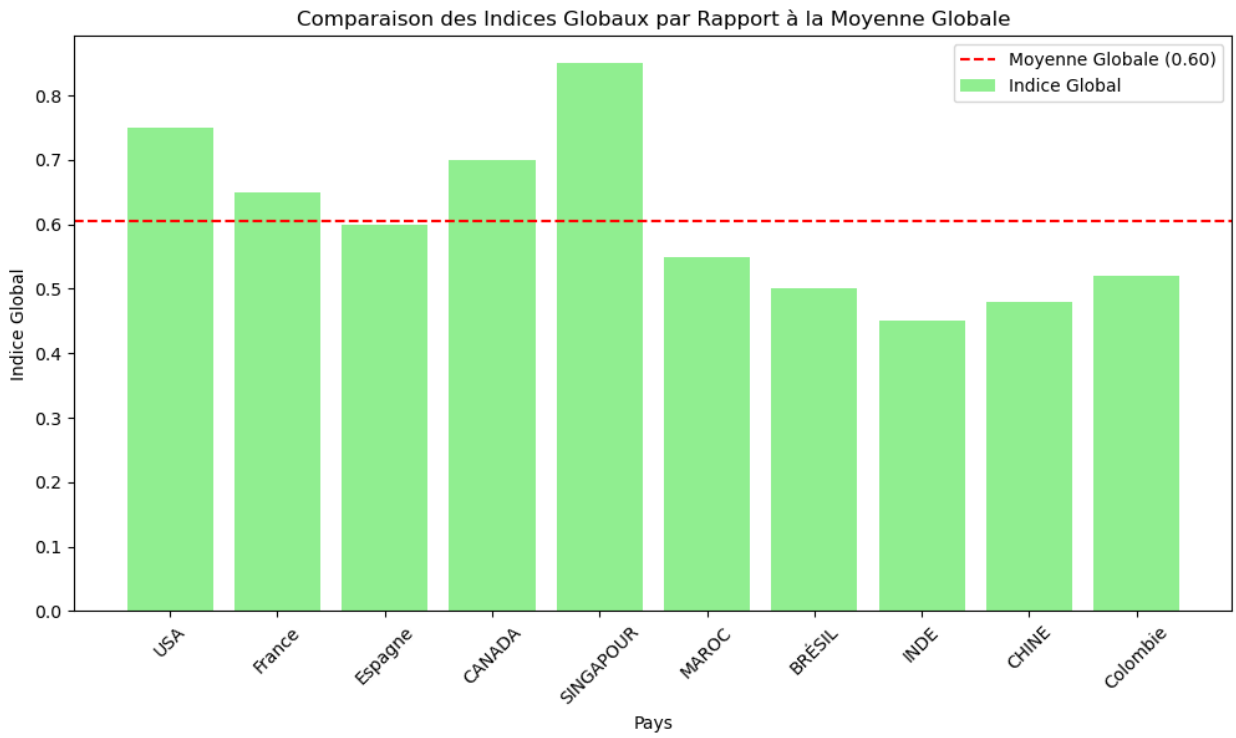
- IPAI par Pays

Ce graphique nous permet de mieux conclure nos résultats précédents. Car, il nous présente au mieux la position de chaque pays avec son IPAI.



- Comparaison des indices globaux par rapport à la moyenne

	Pays	IPAI	Différence par rapport à la moyenne
1	Etats Unis	0.75	0.145
2	France	0.65	0.045
3	Espagne	0.60	-0.005
4	Canada	0.70	0.095
5	Singapour	0.85	0.245
6	Maroc	0.55	-0.055
7	Brésil	0.50	-0.105
8	Inde	0.45	-0.155
9	Chine	0.52	-0.035
10	Colombie	0.52	-0.085



Le tableau et le graphique précédents nous présentent l'analyse des indices par rapport à la moyenne globale nous révèle également des disparités significatives entre les pays. Singapour se distingue avec un indice global de 0,85, soit une différence de 0,245 au-dessus de la moyenne, soulignant son avance en matière de préparation à l'agriculture intelligente. Les États-Unis et le Canada suivent également avec des indices de 0,75 et 0,70**,** respectivement, affichant des différences de 0,145 et 0,095 par rapport à la moyenne, ce qui démontre leur solide infrastructure technologique et leur soutien en matière d'innovation. En revanche, des pays comme l'Inde (indice de 0,45) et le Brésil (indice de 0,50) montrent des indices en baisse de la

moyenne, avec des différences de -0,155 et -0,105 respectivement, indiquant des défis importants en matière de certains indicateurs à améliorer. Le Maroc, avec un indice de 0,55**,** est légèrement en dessous de la moyenne, tandis que des pays comme l'Espagne et la Colombie montrent des indices proches de la moyenne, ce qui suggère une préparation modérée à l'agriculture intelligente. Ces résultats soulignent la nécessité pour les pays en développement, en particulier, de renforcer leurs capacités et d'investir dans des technologies agricoles modernes pour améliorer leur indice global et leur compétitivité sur le marché mondial.

4.2. Classement selon la bande de maturité

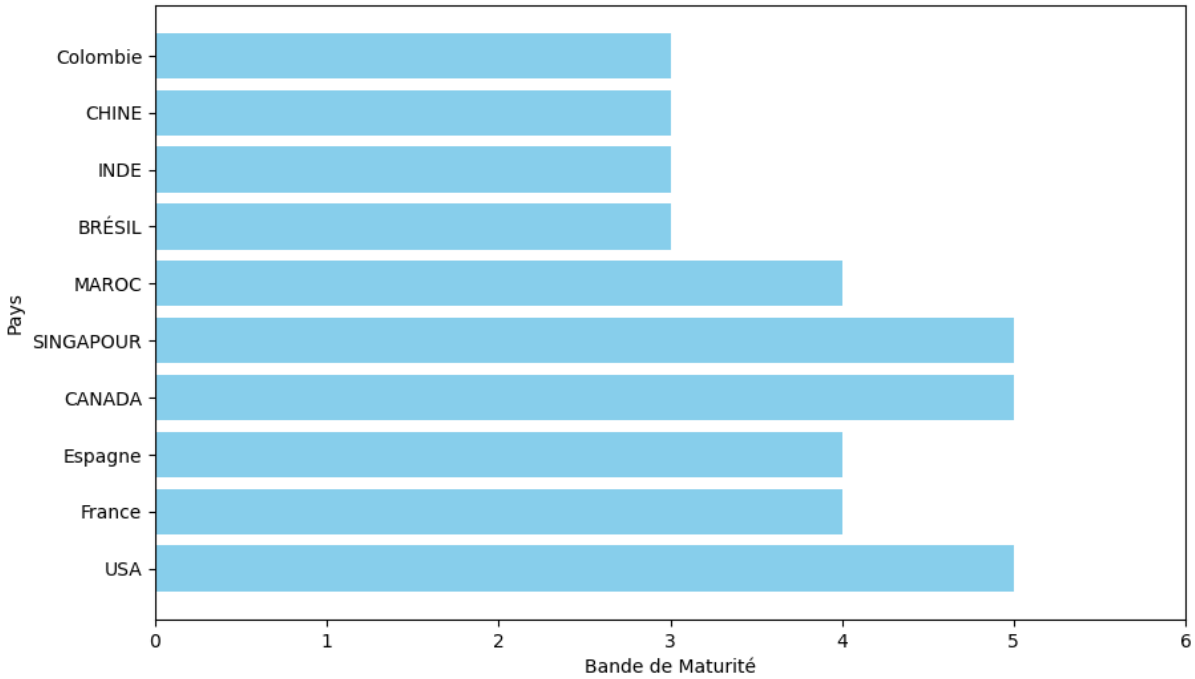
i. Les bandes de maturité (0 à 6) en fonction de l'IPAI

Pays	IPAI	Bande de Maturité	Seuil de Maturité
Etats Unis	0.75	5	Élevé (0.70 - 0.84)
France	0.65	4	Moyen Élevé (0.55 - 0.69)
Espagne	0.60	4	Moyen Élevé (0.55 - 0.69)
Canada	0.72	5	Élevé (0.70 - 0.84)
Singapour	0.78	5	Élevé (0.70 - 0.84)
Maroc	0.55	4	Moyen Élevé (0.55 - 0.69)
Brésil	0.50	3	Moyen (0.40 - 0.54)
Inde	0.45	3	Moyen (0.40 - 0.54)
Chine	0.52	3	Moyen (0.40 - 0.54)
Colombie	0.48	3	Moyen (0.40 - 0.54)

Le tableau précedents et la figure suivante répartis les pays de notre échantillons en différentes bandes de maturité selon leur indice global. Singapour , les États-Unis et le Canada se classent dans la bande de maturité « Élevé » (indice entre 0,70 et 0,84), indiquant une préparation avancée et des infrastructures solides pour adopter des technologies agricoles intelligentes. La France, l'Espagne et le Maroc atteignent la bande « Moyen Élevé »(indice entre 0,55 et 0,69), ce qui montre un niveau de préparation notable mais qui pourrait encore être optimisé pour atteindre le niveau élevé.

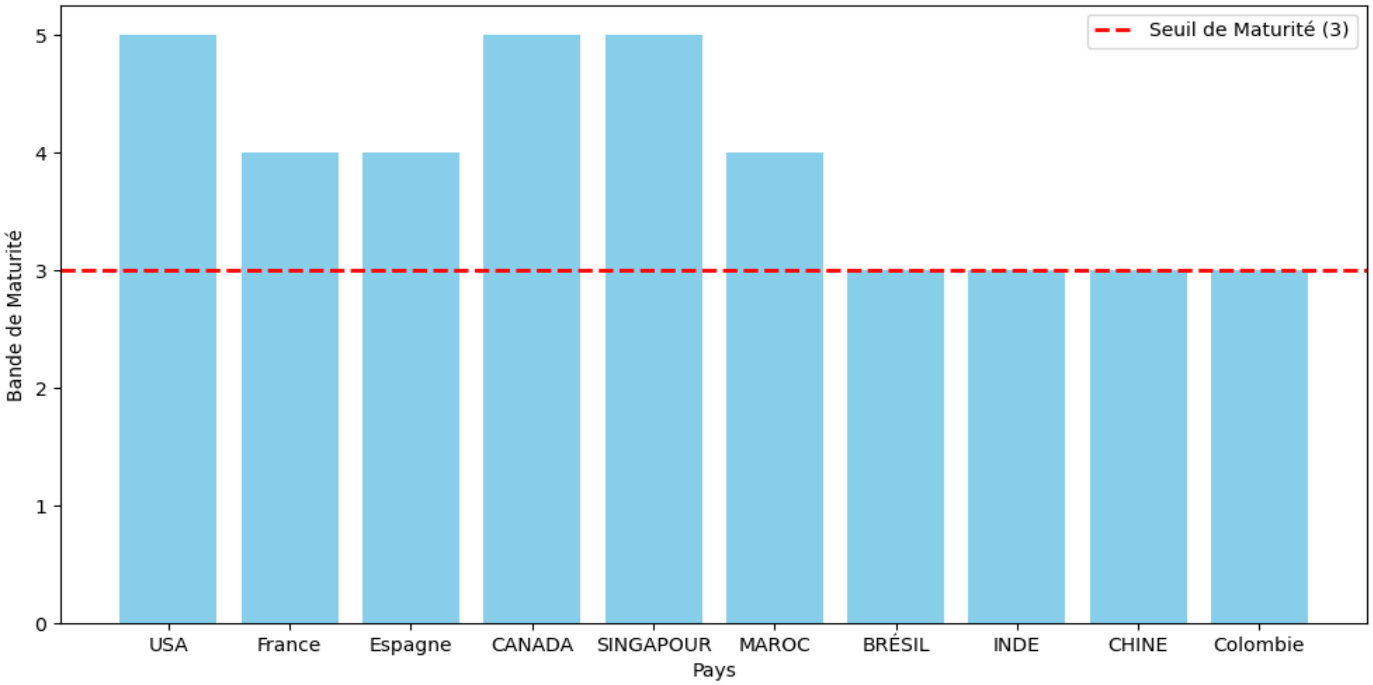
Parmi les pays ayant une maturité « Moyenne » (indice entre 0,40 et 0,54), on retrouve le Brésil, l'Inde, la Chine et la Colombie, indiquant une préparation modérée mais encore en développement dans plusieurs indicateurs.

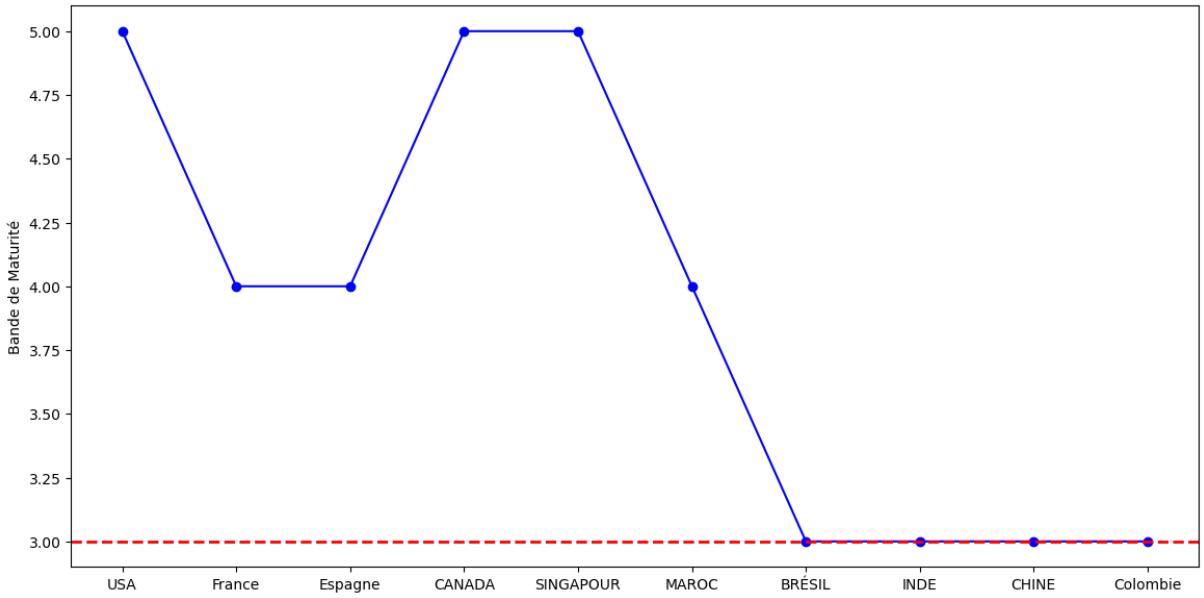
- **Classification des Pays selon leur Niveau de Maturité de l'agriculture intelligente**



Ce classement souligne des disparités importantes dans la maturité technologique pour l'agriculture intelligente, mettant en lumière la nécessité pour les pays de la bande moyenne d'investir davantage pour renforcer leurs capacités et rattraper leur retard.

ii. Maturité de l'Agriculture intelligente par Pays en fonction du Seuil de Maturité





Ces deux pays nous présentent le seuil de maturité et classent les pays en fonction de ce seuil. Le constat qui est fait est que les pays développés sont au dessus du seuil, signifie que ces pays sont prêts et mieux préparé pour une agriculture intelligente et durable. Parmi les pays en voie de développement, bien que le Maroc se distingue en étant au dessus du seuil, les autres se situent au niveau du seuil, signifiant leur préparation, mais que quelques efforts sont encore à déployer pour affiner leur préparation.

5. Conclusion générale

Cet article a proposé un indice de préparation à l'agriculture intelligente (IPAI), destiné à mesurer la capacité des pays à intégrer des pratiques et technologies agricoles intelligentes. En comblant l'absence d'outils de comparaison standardisés au niveau mondial, cet indice apporte une méthodologie robuste qui peut être utilisée par les décideurs politiques, les institutions internationales et les acteurs privés pour guider leurs stratégies de transformation agricole.

L'IPAI a été testé dans 10 pays, répartis entre 5 pays développés et 5 pays en voie de développement, démontrant sa pertinence et sa flexibilité pour capturer des contextes variés. Ces tests révèlent des écarts significatifs entre les capacités technologiques, les cadres institutionnels et l'engagement financier des pays analysées. Ces différences soulignent l'importance d'adapter les approches politiques aux réalités locales tout en s'inspirant des meilleures pratiques internationales.

L'IPAI constitue donc une avancée majeure dans l'évaluation de la maturité technologique agricole. Il peut orienter les nations dans la conception de politiques agricoles adaptées pour une adoption réussie des innovations, répondant aux défis mondiaux de la sécurité alimentaire, du changement climatique et de la durabilité.

L'intégration de l'IPAI dans les stratégies nationales et internationales peut transformer la manière dont les pays abordent l'agriculture intelligente. En offrant une base solide pour des diagnostics précis, cet outil aidera les gouvernements à prioriser les investissements et à renforcer leur résilience face aux défis agricoles du 21e siècle.

Pour maximiser l'efficacité de l'indice de préparation à l'agriculture intelligente (IPAI), plusieurs recommandations politiques sont formulées et proposées. D'abord, il est essentiel de renforcer les capacités institutionnelles et réglementaires par l'élaboration de politiques nationales spécifiques et la création d'agences dédiées à l'intégration des technologies numériques dans l'agriculture. Ensuite, il faut soutenir la recherche et le développement en investissant dans des solutions adaptées aux contextes locaux et en encourageant les partenariats entre les secteurs public, académique et privé. L'accès au financement doit également être facilité par des mécanismes tels que subventions, crédits ou collaborations internationales, tandis que le déploiement d'infrastructures numériques en milieu rural doit être accéléré pour garantir un accès inclusif aux outils modernes. Par ailleurs, des programmes de formation et de sensibilisation doivent être mis en place pour aider les agriculteurs à s'approprier ces technologies. Une coopération internationale renforcée permettra d'échanger des bonnes pratiques et d'harmoniser les méthodologies. Enfin, un mécanisme de suivi et d'évaluation régulier est indispensable pour mesurer l'évolution des scores IPAI et ajuster les politiques en fonction des résultats obtenus.

Références Bibliographie

Aderibigbe, A. O., Ohenhen, P. E., Nwaobia, N. K., Gidiagba, J. O., & Ani, E. C. (2023). Artificial intelligence in developing countries: bridging the gap between potential and implementation. Computer Science & IT Research Journal, 4(3), 185-199.

Agricultural AI. (2023). Adoption and outcomes of AI in Canadian agriculture. Canadian Journal of Agriculture.

Baihaqy, A., & Subriadi, A. P. (2023). Development of Digital Transformation Maturity Measurements: a Systematic Literature Review. Journal of Nonformal Education, 9(1), 58-68.

Banque asiatique de développement (BAD). (2019). Approches innovantes du développement agricole en Asie .

Banque asiatique de développement (BAD). (2021). Améliorer la productivité agricole dans le contexte du changement climatique .

Banque mondiale (Banque mondiale). (2020). Innovation agricole et rôle du secteur privé dans les pays en développement .

Basa, Rajesh. (2024). AI in Agriculture : Revolutionizing Precision Farming and Sustainable Crop Management. International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering and Information Technology. 10. 535-543. 10.32628/CSEIT241051040.

Booysen, F. (2002). An overview and evaluation of composite indices of development. Social indicators research, 59, 115-151.

Canton, H. (2021). Food and agriculture organization of the United Nations—FAO. In The Europa directory of international organizations 2021 (pp. 297-305). Routledge.

Chlingaryan, A., Sukkarieh, S., & Whelan, B. (2018). Machine learning approaches for crop yield prediction and nitrogen status estimation in precision agriculture: A review. Computers and electronics in agriculture, 151, 61-69.Rathore, VS (2021). Intelligence artificielle et big data en agriculture. Journal of Innovation & Knowledge, 6 (3), 123-133.

Djafour, S., & Tisseyre, B. (2022). Digital deployment in agriculture in France. PIOT LEPETIT I., BELLON MAUREL L.,(coords), Agriculture numérique, Annales des mines, 19, 157-163.

Gamboa Jr, G. Z., Morite, A. S., Bacarro, R. R., Plando, R. A., Ylaya, V. J., & Serna, E. J. (2023). Ricefield health monitoring system using a drone with ai interface. Science International Lahore, May.

Ganeshkumar, C., Jena, S. K., Sivakumar, A., & Nambirajan, T. (2023). Artificial intelligence in agricultural value chain: review and future directions. Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies, 13(3), 379-398.

Gardezi, M., Joshi, B., Rizzo, D. M., Ryan, M., Prutzer, E., Brugler, S., & Dadkhah, A. (2024). Artificial intelligence in farming: Challenges and opportunities for building trust. Agronomy Journal, 116(3), 1217-1228.

Inoue, T., & Sakai, H. (2021). Impact of automation on labor productivity in Japanese rice fields. Journal of Agricultural Sciences, 78 (2), 201-213.

International Fund for Agricultural Development (IFAD) (2023).Building inclusive agricultural value chains: A toolkit for policymakers and practitioners.

Ivale, A. H., de Alencar Nããs, I., & de Camargo Jani, M. (2024). A Multi-Method Approach to Assess the Adoption of Precision Agriculture Technology in Brazil. Agris On-Line Papers in Economics & Informatics, 16(3).

Jabir, B., & Falih, N. (2020, April). Digital agriculture in Morocco, opportunities and challenges. In 2020 IEEE 6th International Conference on Optimization and Applications (ICOA) (pp. 1-5). IEEE.

Joint Research Centre(JRC). (2008). Handbook on constructing composite indicators: Methodology and user guide. OECD publishing.

Kshetri, N. (2023). Fourth revolution and the bottom four billion: Making technologies work for the poor (p. 374). University of Michigan Press.

Lyon, F., Brennan, A., & Durrant, R. (2020). Agricultural innovation and rural development: A critical review of the literature. Rural Sociology, 85(1), 73–98.

Mahesh Chander, M. C., Triveni Dutt, T. D., Ravikumar, R. K., & Subrahmanyeswari, B. (2010). Livestock technology transfer service in India: a review.

Mendoza, G. A., & Prabhu, R. (2000). Development of a methodology for selecting criteria and indicators of sustainable forest management: a case study on participatory assessment. Environmental management, 26, 659-673.

Ng, J., & Lee, K. (2022). Agriculture verticale avec IA à Singapour : relever les défis de la sécurité alimentaire. Revue de sécurité alimentaire de Singapour.

Organisation de coopération et de développement économique (OCDE). (2021). L'agriculture numérique à l'époque du COVID-19 : un examen de l'impact de la pandémie sur les solutions agricoles numériques .

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). (2020). La situation de l'alimentation et de l'agriculture 2020 : des systèmes agroalimentaires pour une transformation rurale inclusive .

Osorio-Garcia, A. M., Paz, L., Howland, F., Ortega, L. A., Acosta-Alba, I., Arenas, L., ... & Andrieu, N. (2020). Can an innovation platform support a local process of climate-smart agriculture implementation? A case study in Cauca, Colombia. Agroecology and sustainable food systems, 44(3), 378-411.

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). (2019). Accélérer le développement durable grâce à l'innovation : le rôle de l'agriculture numérique .

Raza, A., Shahid, M. A., Safdar, M., Zaman, M., & Sabir, R. M. (2023, November). The Role of Artificial Intelligence in Climate-Smart Agricul-ture: A Review of Recent Advances and Future Directions. In Presented at the 2nd International Electronic Conference on Agriculture (Vol. 1, p. 15).

Salehi, F. (2024). The role of artificial intelligence in revolutionizing the agriculture industry in Canada. Asian Journal of Research and Review in Agriculture, 70-78.

Singh, S., & Chand, R. (2020). Rôle de l'intelligence artificielle dans l'agriculture de précision : une étude en Inde. Revue indienne des sciences agricoles, 90 (4), 733-740.

Startup Valencia (2021). AI for precision agriculture in Spain. Valencia Agricultural Reports.

Verdouw, C., Sundmaeker, H., Tekinerdogan, B., Conzon, D., & Montanaro, T. (2019). Architecture framework of IoT-based food and farm systems: A multiple case study. Computers and Electronics in Agriculture, 165, 104939.

World Economic Forum. 2020. Readiness report for the future of production . World Economic Forum . Available at: https ://www3 .weforum .org /docs /FOP_Readiness_Report_2020 .pdf

Zhang, Y. et Zhou, Q. (2021). L'intelligence artificielle dans la production végétale : étude de cas de la Chine. Journal of Journal de l'agriculture de précision et des sciences des cultures, 19(1), 81-96 https://doi.org/1/ s10670-021-103160